Guía de corrección

Nombre de los estudiantes:	
Grupo de prácticas :	
Nota final:	A rellenar por el profesor

********** LEER DETENIDAMENTE **********

Para la corrección de las prácticas, estos son los apartados y valoraciones que se tendrán en cuenta. El estudiante ***deberá entregar este documento*** **impreso a doble cara y cumplimentado el día de la corrección**, indicando en la columna "E." (referente a Estudiante) si el estudiante cumple con el requerimiento. El profesor validará si los cumple o no en la columna "P.". **Para poder realizar la evaluación, el día de la corrección, el estudiante deberá llegar con la parte Cloud (Railway) totalmente desplegada y en funcionamiento, y desplegar en los laboratorios el escenario indicado en la especificación de la práctica.**

Cada estudiante debe ser capaz de explicar el código fuente y responder a las preguntas que el profesor haga a tal propósito ***(Este requerimiento es indispensable para poder ser evaluado).***

Este escenario debe ser puesto en marcha delante del profesor lanzando cada uno de los procesos y componentes necesarios, coincidiendo con los pasos detallados en la memoria que cada estudiante debe entregar.

Concepto a evaluar	E.	P.
Despliegue, modularidad y escalabilidad (2 puntos)		
El sistema se despliega correctamente según se determina en la especificación de la práctica y se ha comentado en clase: la parte Cloud (**WM_Central, Kafka y SQLite**) llega ya desplegada y en funcionamiento en **Railway o AwS. E**n el laboratorio se despliegan los módulos **WM_FO** y **WM_WS** Todos se despliegan **sin necesidad de usar los entornos de compilación (IDE) para su corrección.**		
El código se encuentra en **GitHub** (**UA_SD**) con la estructura común (carpetas WM_Central, WM_WS y WM_FO, prompts, y ficheros Readme.md y Nombres.txt) y con acceso concedido al profesor.		
Es posible desplegar tantas instancias del mismo módulo como se requiera en distintas máquinas o en la misma a criterio del profesor. Así, por ejemplo, se podrán desplegar tantas WS o Field Operators (FO) como el profesor solicite. En cualquier momento durante la corrección, se puede requerir desplegar una instancia nueva o parar otra súbitamente simulando un "crash" de un determinado módulo.		
Funcionamiento base (hasta 3 puntos)		
Se pueden parametrizar distintos aspectos de la solución en cada uno de los módulos evitando que dichos parámetros se encuentren definidos de forma fija en el código. Así será posible parametrizar los puertos de servidores o IP o puertos a las que cada módulo debe conectarse, cualquier otro parámetro que el estudiante considere necesario para la ejecución de su solución. **El código no podrá volver a compilarse en ningún momento de corrección de la práctica** salvo petición expresa del profesor.		
La aplicación no falla durante el transcurso normal de una ejecución y cumple con la funcionalidad prevista. El módulo WM_Central arrancará y estará preparado para atender cuantas WS o FO soliciten sus distintas actividades.		
Todo el sistema se inicia y se desarrolla sin incidencias. En este punto NO hay interacción ninguna del alumno ni profesor. Simplemente se ejecuta toda la solución con sus distintos módulos y mediante la observación de lo que se muestra en las distintas terminales de WM_Central, FO y WS se puede validar perfectamente lo que ocurre en todo el sistema.		

Concepto a evaluar	E.	P.
Ante cualquier ejecución o reinicio, WM_Central consulta su base de datos **SQLite** y muestra las WS ya registradas (con su ubicación). Hasta que una WS conecta con WM_Central, esta la muestra como **Desconectada**.		
El panel de WM_Central muestra, para cada WS, su **ID, ubicación (parque o jardín), cantidad de agua suministrada y estado**, con los colores especificados: Available (VERDE), Watering (VERDE parpadeante o similar, con caudal en L/min, volumen acumulado en L e ID del operario), Leak (ROJO), Out of Service (NARANJA, con la leyenda "Out of Service") y Disconnected (GRIS).		
Todos los módulos implementan las funcionalidades especificadas en la práctica: registro y autenticación de una WS con aceptación o denegación (p. ej., WS no registrada), validación de la disponibilidad de la WS y aceptación o denegación de un riego solicitado por un FO, envío de mensajes desde la central a las WS para iniciar, bloquear o activar, etc. Los efectos sobre el ecosistema de todas las acciones se pueden observar en pantalla sin dificultad **con un interfaz adecuado en todas las aplicaciones. En ningún caso se puede perder ninguna transacción pase lo que pase.**		
Los riegos pueden controlarse desde **WM_FO,** desde un **menú de la propia WS o incluso en WM_Central**.		
WM_Central dispone de opciones para enviar, de forma arbitraria, a una o a todas las WS: **iniciar un riego**, **bloquear** la WS (finaliza cualquier riego en curso y pasa a NARANJA "Out of Service") o **activarla** (vuelve a VERDE).		
Monitor y Engine: el monitor se autentica en WM_Central y envía cada segundo un mensaje de comprobación de salud al engine. Si el engine no responde o responde KO (se pulsa una tecla en el engine en tiempo de ejecución para simularlo), el monitor notifica la fuga a WM_Central y la WS pasa a **Leak (ROJO)**. Si la fuga se produce durante un riego, este finaliza inmediatamente informando a todos los módulos. Al resolverse la fuga, la WS vuelve a estar disponible. Toda la información es visible en WM_Central y en el monitor de la WS.		
Los operarios solo reciben los mensajes de la WS que les está proporcionando el riego, pero pueden ver todas las WS disponibles.		
Los servidores son todos concurrentes y están disponibles para recibir peticiones en todo momento.		
Resiliencia (hasta 3 puntos) (Solo evaluable si el funcionamiento base es correcto)		
Cualquier fallo en cualquier componente solo invalida el servicio proporcionado por ese componente. El resto de los componentes del sistema pueden seguir con su operativa normal salvo en lo que se vea afectado por el componente caído.		
Casos específicos **(no exhaustivos)** a controlar en los que se paran o desaparecen abruptamente (Ctrl+C o cierre súbito de la terminal o ventana donde se ejecuta) los siguientes módulos: - **Un Monitor de una WS (WM_WS_M):** WM_Central marcará la WS como "Desconectada". Si hubiera un riego en marcha este finalizará salvo que el WS_E (Engine) también hubiera caído. La WS no admitirá más riegos ni siquiera manualmente y mostrará un mensaje como "Averiada". - **Un WS_Engine (WM_WS_E):** El monitor (si no está caído) enviará una señal de avería a WM_Central la cual procederá a marcarla como averiada y, en su caso, enviará un mensaje al FO al que se le estuviera prestando el servicio. La WS no puede perder lo que ya se haya regado y, cuando se recupere (se resuelva la avería), debe ser capaz de enviar el estado final del riego realizado. - **Un FO se cierra mientras se le está prestando un servicio:** El riego sigue su curso. Cuando el operario se recupera verá el resultado de su servicio. - **WM_Central:** Las WS siguen prestando su servicio hasta que lo finalicen, momento en el cual se paran si la central no se ha restaurado. No será posible admitir nuevas peticiones de riego.		
Nota: El Monitor es el encargado de decirle a Central el estado de la WS. Para mayor claridad la tabla de estados del Monitor y Engine sería: Monitor_OK and Engine_OK => Available (Verde) Monitor_OK and Engine_KO (Caído) => Averiado (Rojo) Monitor_KO (caído) and Engine_OK => Desconectado Monitor_KO (caído) and Engine_KO (Caído) => Desconectado El estado desconectado se produce cuando Central NO recibe ningún mensaje de vida desde Monitor.		

Concepto a evaluar	E.	P.
El sistema se recupera de forma correcta cuando se restituye el servicio de cualquier componente caído debiendo reiniciarse el mínimo número de módulos del sistema. La inclusión de nuevas instancias de cada módulo (nuevos FO, nuevas WS) no produce fallos.		
Se capturan los errores derivados de cualquier caída y se muestran al usuario de forma controlada en todos los interfaces donde aplique. Ej.: Si WM_Central está fuera de servicio o cae durante un riego, los FO o la WS visualizarán un error del tipo "Imposible conectar con WM_Central".		
General (hasta 2 puntos)		
Entrega de la memoria (Informe de desarrollo, detalle de despliegue, resultados).		
Diseño, confort, interfaces, acabado profesional.		
Otros aspectos técnicos reseñables por el estudiante. Ejemplos: - Establecimiento de mecanismos adicionales de resiliencia como dos centrales o dos brokers. - Se ha implementado correctamente el protocolo de intercambio de mensajes en los sockets basado en tramas bien formadas <stx>D<etx><lrc>.		

****** CONSIDERACIONES IMPORTANTES *****

Nota: Es obligatorio desplegar todo el escenario, no se corregirán componentes independientes. LA PRÁCTICA NO ES EVALUABLE si no se logra desplegar el escenario mínimo (parte Cloud en Railway o AwS más, al menos, dos equipos físicos o virtuales, con los módulos WM_FO y WM_WS), con todos los componentes conectados e interactuando adecuadamente.

Uso responsable de la IA: Los prompts utilizados se encuentran incluidos en el repositorio de GitHub y compartidos con el profesorado, y el estudiante demuestra comprender el código generado con apoyo de IA. El profesor puede pedir en cualquier momento explicaciones del código. Si los alumnos no son capaces de responder adecuadamente puede conllevar el suspenso automático de la práctica.

Importante: Un despliegue incorrecto puede penalizar el resto de los apartados de la corrección.